JOYDIGI HR - TÀI LIỆU TRIỂN KHAI CHUẨN

PostgreSQL + Django + Gunicorn + systemd + aaPanel Nginx + SSL Let's Encrypt + GitHub Actions

Hạng mục	Giá trị
Domain	https://checkin.joydigi.net
Repository	git@github.com:leminphuong/joydigi-hr.git
App path	/var/www/joydigi-hr
Service	joydigi-hr.service
Gunicorn	127.0.0.1:8000
Database	joydigi_hr (role postgres)
aaPanel vhost	/www/server/panel/vhost/nginx/ checkin.joydigi.net.conf

Tài liệu vận hành nội bộ - cập nhật theo cấu hình thực tế ngày 20/08/2026

Mục lục

1. Thông tin hệ thống chuẩn
2. Kiến trúc hoạt động
3. Cài package từ đầu
4. Tạo PostgreSQL - không tạo user phụ
5. Clone source từ GitHub
6. Tạo virtualenv và cài dependency
7. Cấu hình .env
8. Kiểm tra Django, migration và static
9. Tạo systemd Gunicorn service
10. aaPanel Nginx - lưu ý rất quan trọng
11. Vhost HTTP + HTTPS chuẩn
12. DNS và SSL Let's Encrypt
13. Tự gia hạn SSL với aaPanel Nginx
14. GitHub SSH cho VPS pull source
15. GitHub Actions tự deploy lên VPS
16. Lệnh vận hành hằng ngày
17. Backup trước khi reset hoặc deploy lớn
18. Các lệnh RESET - từ nhẹ đến mạnh
19. Khi gặp lỗi - bảng xử lý nhanh
20. Checklist sau mỗi lần deploy
21. Lệnh chẩn đoán tổng hợp
22. Ghi chú nâng cấp Python
23. Thứ tự rollback khi deploy lỗi

1. Thông tin hệ thống chuẩn

Mục tiêu triển khai:

- Domain ứng dụng: https://checkin.joydigi.net
- Repository: git@github.com:leminphuong/joydigi-hr.git
- Thư mục ứng dụng: /var/www/joydigi-hr
- Linux user chạy service: root
- Virtualenv: /var/www/joydigi-hr/venv
- Django WSGI: joydigi.wsgi:application
- Gunicorn bind: 127.0.0.1:8000
- systemd service: joydigi-hr.service
- Nginx thực tế: aaPanel Nginx tại /www/server/nginx/sbin/nginx
- aaPanel vhost: /www/server/panel/vhost/nginx/checkin.joydigi.net.conf
- PostgreSQL host: localhost:5432
- PostgreSQL role: postgres
- Database: joydigi_hr
- Connection URL hiện tại: postgresql://postgres:<DB_PASSWORD>@localhost:5432/joydigi_hr
- SSL certificate: /etc/letsencrypt/live/checkin.joydigi.net/fullchain.pem
- SSL private key: /etc/letsencrypt/live/checkin.joydigi.net/privkey.pem

NOTE BẢO MẬT: mật khẩu <DB_PASSWORD> là thông tin nhạy cảm và khá yếu. Sau khi triển khai ổn định nên đổi sang mật khẩu mạnh, cập nhật .env và restart joydigi-hr. Không commit .env lên GitHub.

2. Kiến trúc hoạt động

```
Internet
  -> checkin.joydigi.net
  -> aaPanel Nginx :80 / :443
  -> proxy_pass http://127.0.0.1:8000
  -> Gunicorn
  -> Django (joydigi.wsgi:application)
  -> PostgreSQL localhost:5432
  -> database joydigi_hr
```

PostgreSQL không cần domain riêng và không cần mở port 5432 ra Internet khi Django và PostgreSQL chạy cùng VPS.

3. Cài package từ đầu

Chạy bằng root:

```
apt update
apt upgrade -y
apt install -y git curl postgresql postgresql-contrib python3 python3-pip python3-venv python3-dev build-essential libpq-dev gettext nginx certbot
```

Bật PostgreSQL:

```
systemctl enable --now postgresql
systemctl status postgresql --no-pager
```

Kiểm tra:

```
psql --version
python3 --version
```

4. Tạo PostgreSQL - không tạo user phụ

Đăng nhập PostgreSQL:

```
sudo -u postgres psql
```

Trong psql:

ALTER USER postgres WITH PASSWORD '<DB_PASSWORD>';

CREATE DATABASE joydigi_hr OWNER postgres;

\l

\q

Kiểm tra kết nối:

```
PGPASSWORD='<DB_PASSWORD>' psql -h localhost -p 5432 -U postgres -d joydigi_hr -c "SELECT current_database(), current_user;"
```

Kết quả mong đợi:

```
joydigi_hr | postgres
```

Chuỗi kết nối:

postgresql://postgres:<DB_PASSWORD>@localhost:5432/joydigi_hr

5. Clone source từ GitHub

Nếu /var/www/joydigi-hr chưa tồn tại:

```
git clone git@github.com:leminphuong/joydigi-hr.git /var/www/joydigi-hr
cd /var/www/joydigi-hr
```

Nếu báo destination path already exists and is not an empty directory, KHÔNG xóa media ngay. Backup trước:

```
cd /var/www
mv /var/www/joydigi-hr/media /var/www/joydigi-hr-media-backup 2>/dev/null || true
mv /var/www/joydigi-hr /var/www/joydigi-hr-old-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)
git clone git@github.com:leminphuong/joydigi-hr.git /var/www/joydigi-hr
```

Nếu có media backup:

```
rm -rf /var/www/joydigi-hr/media
mv /var/www/joydigi-hr-media-backup /var/www/joydigi-hr/media
```

Kiểm tra:

```
cd /var/www/joydigi-hr
find . -maxdepth 3 -name wsgi.py -print
```

Project hiện tại phải thấy:

```
./joydigi/wsgi.py
```

6. Tạo virtualenv và cài dependency

```
cd /var/www/joydigi-hr
python3 -m venv venv
./venv/bin/python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
./venv/bin/pip install -r requirements.txt
./venv/bin/pip install gunicorn
```

Kiểm tra:

```
ls -la /var/www/joydigi-hr/venv/bin/gunicorn
./venv/bin/python --version
./venv/bin/gunicorn --version
```

NOTE: service của hệ thống này dùng venv, KHÔNG phải .venv.

7. Cấu hình .env

Tạo hoặc sửa:

```
nano /var/www/joydigi-hr/.env
```

Các giá trị tối thiểu cần kiểm tra:

```
DEBUG=False
TIME_ZONE=Asia/Ho_Chi_Minh
```

```
DB_ENGINE=django.db.backends.postgresql
DB_NAME=joydigi_hr
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=<DB_PASSWORD>
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DATABASE_URL=postgresql://postgres:<DB_PASSWORD>@localhost:5432/joydigi_hr
```

```
ALLOWED_HOSTS=checkin.joydigi.net,localhost,127.0.0.1
CSRF_TRUSTED_ORIGINS=https://checkin.joydigi.net
```

Tạo SECRET_KEY mới nếu cần:

```
./venv/bin/python -c "from django.core.management.utils import get_random_secret_key;
print(get_random_secret_key())"
```

Tạo DB_INIT_PASSWORD nếu project dùng màn Initialize Database:

```
openssl rand -hex 32
```

.gitignore nên có:

```
.env
venv/
.venv/
__pycache__/
*.pyc
```

Không đưa password hoặc private key vào repository.

8. Kiểm tra Django, migration và static

```
cd /var/www/joydigi-hr
```

```
./venv/bin/python manage.py check
./venv/bin/python manage.py migrate
./venv/bin/python manage.py collectstatic --noinput
```

Kết quả manage.py check hiện tại hợp lệ:

```
System check identified no issues (0 silenced).
```

Nếu migrate báo:

```
Your models in app(s): 'joydigi_meet' have changes that are not yet reflected in a migration
```

KHÔNG tạo migration mù trên production. Kiểm tra trước:

```
./venv/bin/python manage.py makemigrations --check --dry-run
./venv/bin/python manage.py makemigrations joydigi_meet --dry-run --verbosity 3
```

Chỉ khi thay đổi model là chủ ý:

```
./venv/bin/python manage.py makemigrations joydigi_meet
./venv/bin/python manage.py migrate
```

```
git status
```

Commit file migration mới về repository nếu migration là hợp lệ.

Các warning hiện tại không làm app chết:

- fitz API deprecated -> sau này chuyển code sang pymupdf.
- Accessing database during app initialization -> nên bỏ query DB khỏi AppConfig.ready()/import-time.
- Python 3.10 Google API FutureWarning -> nên lên Python 3.11/3.12 khi có lịch bảo trì.
- Static duplicate candidate.js / pipeline.js -> Django lấy file gặp đầu tiên; kiểm tra lại nếu UI có lỗi.

9. Tạo systemd Gunicorn service

Tạo file:

```
nano /etc/systemd/system/joydigi-hr.service
```

Nội dung chuẩn:

```
[Unit]
Description=JoyDigi HR Django Gunicorn
After=network.target postgresql.service
```

```
[Service]
Type=simple
User=root
Group=root
WorkingDirectory=/var/www/joydigi-hr
Environment="PATH=/var/www/joydigi-hr/venv/bin"
ExecStart=/var/www/joydigi-hr/venv/bin/gunicorn --workers 3 --bind 127.0.0.1:8000 --timeout 120
--access-logfile - --error-logfile - joydigi.wsgi:application
Restart=always
RestartSec=5
```

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Áp dụng:

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable joydigi-hr
systemctl restart joydigi-hr
systemctl status joydigi-hr --no-pager -l
```

Kiểm tra port:

```
ss -lntp | grep 8000
```

Test local:

```
curl -I http://127.0.0.1:8000
```

```
HTTP/1.1 302 Found + Location: /login/?next=/ là ĐÚNG vì trang chủ yêu câù đăng nhập.
```

10. aaPanel Nginx - lưu ý rất quan trọng

VPS này có Nginx Ubuntu và Nginx của aaPanel. Nginx thực sự đang chạy là:

```
/www/server/nginx/sbin/nginx
```

Cấu hình chính:

```
/www/server/nginx/conf/nginx.conf
```

Vhost:

```
/www/server/panel/vhost/nginx/checkin.joydigi.net.conf
```

Do đó KHÔNG dùng systemctl reload nginx cho reload vhost aaPanel, vì systemd ExecReload gọi /usr/sbin/nginx và từng báo:

```
invalid PID number "" in "/run/nginx.pid"
```

Lệnh chuẩn:

```
/www/server/nginx/sbin/nginx -t -c /www/server/nginx/conf/nginx.conf
/etc/init.d/nginx reload
```

Hoặc:

```
/www/server/nginx/sbin/nginx -s reload -c /www/server/nginx/conf/nginx.conf
```

11. Vhost HTTP + HTTPS chuẩn

File:

```
/www/server/panel/vhost/nginx/checkin.joydigi.net.conf
```

Cấu hình:

```
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name checkin.joydigi.net;

    location ^~ /.well-known/acme-challenge/ {
        alias /var/www/letsencrypt/.well-known/acme-challenge/;
        default_type text/plain;
        allow all;
    }

    location / {
        return 301 https://$host$request_uri;
    }
}

server {
    listen 443 ssl;
    listen [::]:443 ssl;
    server_name checkin.joydigi.net;

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/checkin.joydigi.net/fullchain.pem;
```

```
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/checkin.joydigi.net/privkey.pem;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;

    client_max_body_size 100M;

    location /static/ {
        alias /var/www/joydigi-hr/staticfiles/;
        expires 30d;
        access_log off;
    }

    location /media/ {
        alias /var/www/joydigi-hr/media/;
        expires 30d;
        access_log off;
    }

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
        proxy_connect_timeout 60s;
        proxy_send_timeout 120s;
        proxy_read_timeout 120s;
    }

    access_log /www/wwwlogs/checkin.joydigi.net.log;
    error_log /www/wwwlogs/checkin.joydigi.net.error.log;
}
```

Test + reload:

```
/www/server/nginx/sbin/nginx -t -c /www/server/nginx/conf/nginx.conf
/etc/init.d/nginx reload
```

12. DNS và SSL Let's Encrypt

DNS hiện tại:

```
A checkin.joydigi.net -> <VPS_IP>
AAAA -> không có
```

Tạo thư mục ACME:

```
mkdir -p /var/www/letsencrypt/.well-known/acme-challenge
echo "ssl-test" > /var/www/letsencrypt/.well-known/acme-challenge/test.txt
chmod -R 755 /var/www/letsencrypt
```

Test bỏ qua DNS, ép vào Nginx local:

```
curl --resolve checkin.joydigi.net:80:127.0.0.1 http://checkin.joydigi.net/.well-known/acme-challenge/test.txt
```

Phải ra:

```
ssl-test
```

Test public:

```
curl -I http://checkin.joydigi.net/.well-known/acme-challenge/test.txt
```

Phải ra HTTP 200 trước khi xin cert.

Xin certificate:

```
certbot certonly --webroot -w /var/www/letsencrypt -d checkin.joydigi.net
```

```
Certificate hiện tại:
/etc/letsencrypt/live/checkin.joydigi.net/fullchain.pem
/etc/letsencrypt/live/checkin.joydigi.net/privkey.pem
```

```
Certificate đã cấp thành công ngày 20/08/2026 và lần cấp hiện tại hết hạn 18/11/2026. Certbot đã tạo scheduled task tự renew.
```

Test:

```
curl -I https://checkin.joydigi.net
curl -I http://checkin.joydigi.net
```

HTTPS mong đợi 302 tới /login/?next=/.

HTTP mong đợi 301 tới https://checkin.joydigi.net/.

13. Tự gia hạn SSL với aaPanel Nginx

Test renew:

```
certbot renew --dry-run
```

Vì Nginx đang dùng aaPanel, nên sau khi certificate renew cần reload aaPanel Nginx. Có thể tạo deploy hook:

```
mkdir -p /etc/letsencrypt/renewal-hooks/deploy
nano /etc/letsencrypt/renewal-hooks/deploy/reload-aapanel-nginx.sh
```

Nội dung:

```
#!/bin/sh
/etc/init.d/nginx reload
```

Cho phép chạy:

```
chmod +x /etc/letsencrypt/renewal-hooks/deploy/reload-aapanel-nginx.sh
```

Test lại:

```
certbot renew --dry-run
```

14. GitHub SSH cho VPS pull source

Tạo deploy key trên VPS:

```
mkdir -p /root/.ssh
chmod 700 /root/.ssh
ssh-keygen -t ed25519 -f /root/.ssh/joydigi_github -N "" -C "joydigi-hr-vps"
cat /root/.ssh/joydigi_github.pub
```

Copy public key vào GitHub repository:

```
Settings -> Deploy keys -> Add deploy key
```

Không cần Allow write access.

Tạo /root/.ssh/config:

```
Host github.com
    HostName github.com
```

User git

```
    IdentityFile /root/.ssh/joydigi_github
    IdentitiesOnly yes
```

Sau đó:

```
chmod 600 /root/.ssh/config
ssh-keyscan github.com >> /root/.ssh/known_hosts
chmod 600 /root/.ssh/known_hosts
ssh -T git@github.com
```

Kiểm tra remote:

```
cd /var/www/joydigi-hr
git remote -v
```

15. GitHub Actions tự deploy lên VPS

Mô hình:

GitHub Actions -> SSH root@VPS -> /usr/local/bin/deploy-joydigi-hr -> git pull/reset -> pip -> migrate -> collectstatic -> restart service.

Tạo SSH key cho GitHub Actions đăng nhập VPS:

```
ssh-keygen -t ed25519 -f /root/.ssh/github_actions_vps -N "" -C "github-actions"
cat /root/.ssh/github_actions_vps.pub >> /root/.ssh/authorized_keys
chmod 600 /root/.ssh/authorized_keys
cat /root/.ssh/github_actions_vps
```

Trong GitHub repository -> Settings -> Secrets and variables -> Actions, tạo:

```
VPS_HOST = <VPS_IP>
VPS_USER = root
VPS_SSH_KEY = nội dung private key /root/.ssh/github_actions_vps
```

Tạo /usr/local/bin/deploy-joydigi-hr:

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
APP_DIR="/var/www/joydigi-hr"
cd "$APP_DIR"
```

```
git fetch origin main
git reset --hard origin/main
```

```
if [ ! -d venv ]; then
    python3 -m venv venv
fi
```

```
./venv/bin/python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
./venv/bin/pip install -r requirements.txt
./venv/bin/pip install gunicorn
./venv/bin/python manage.py migrate --noinput
./venv/bin/python manage.py collectstatic --noinput
systemctl restart joydigi-hr
```

Test nhanh, fail deploy nếu service không lên

```
sleep 2
systemctl is-active --quiet joydigi-hr
curl -fsS -o /dev/null http://127.0.0.1:8000/login/
```

```
echo "Deploy OK"
```

```
chmod +x /usr/local/bin/deploy-joydigi-hr
```

Workflow .github/workflows/deploy.yml:

```
name: Deploy JoyDigi HR
```

```
on:
```

```
  push:
    branches: [main]
```

```
concurrency:
```

```
  group: joydigi-hr-production
  cancel-in-progress: true
```

```
jobs:
```

```
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    permissions:
      contents: read
    steps:
      - name: Configure SSH
        env:
          VPS_HOST: ${{ secrets.VPS_HOST }}
          VPS_SSH_KEY: ${{ secrets.VPS_SSH_KEY }}
        run: |
          mkdir -p ~/.ssh
          chmod 700 ~/.ssh
          printf '%s\n' "$VPS_SSH_KEY" > ~/.ssh/id_ed25519
          chmod 600 ~/.ssh/id_ed25519
          ssh-keyscan -H "$VPS_HOST" >> ~/.ssh/known_hosts
```

```
- name: Deploy
  env:
    VPS_HOST: ${{ secrets.VPS_HOST }}
    VPS_USER: ${{ secrets.VPS_USER }}
  run: |
    ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 "$VPS_USER@$VPS_HOST" "/usr/local/bin/deploy-joydigi-hr"
```

NOTE: nếu branch chính là master thì thay main bằng master ở cả deploy script và workflow.

16. Lệnh vận hành hằng ngày

Trạng thái app:

```
systemctl status joydigi-hr --no-pager -l
```

Restart app:

```
systemctl restart joydigi-hr
```

Stop/start:

```
systemctl stop joydigi-hr
systemctl start joydigi-hr
```

Log 100 dòng:

```
journalctl -u joydigi-hr -n 100 --no-pager -l
```

Log realtime:

```
journalctl -u joydigi-hr -f
```

Port:

```
ss -lntp | grep 8000
```

Test local:

```
curl -I http://127.0.0.1:8000
```

Test public:

```
curl -I https://checkin.joydigi.net
```

Test Django:

```
cd /var/www/joydigi-hr
./venv/bin/python manage.py check
```

Test PostgreSQL:

```
PGPASSWORD='<DB_PASSWORD>' psql -h localhost -U postgres -d joydigi_hr -c "SELECT now(),
current_database(), current_user;"
```

Test aaPanel Nginx:

```
/www/server/nginx/sbin/nginx -t -c /www/server/nginx/conf/nginx.conf
```

Reload aaPanel Nginx:

```
/etc/init.d/nginx reload
```

17. Backup trước khi reset hoặc deploy lớn

Tạo thư mục backup:

```
mkdir -p /root/backups/joydigi-hr
```

Backup PostgreSQL:

```
pg_dump -U postgres -h localhost -Fc joydigi_hr > /root/backups/joydigi-hr/joydigi_hr_$(date +
%Y%m%d_%H%M%S).dump
```

Backup .env:

```
cp /var/www/joydigi-hr/.env /root/backups/joydigi-hr/env_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).bak
```

Backup media:

```
tar -czf /root/backups/joydigi-hr/media_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz -C /var/www/joydigi-hr
media
```

Backup Nginx vhost:

```
cp /www/server/panel/vhost/nginx/checkin.joydigi.net.conf /root/backups/joydigi-hr/nginx_$(date
+%Y%m%d_%H%M%S).conf
```

Kiểm tra backup:

```
ls -lh /root/backups/joydigi-hr
```

18. Các lệnh RESET - từ nhẹ đến mạnh

A. Reset/restart ứng dụng - an toàn:

```
systemctl restart joydigi-hr
systemctl status joydigi-hr --no-pager -l
```

B. Reset Gunicorn khi port/process lạ:

```
systemctl stop joydigi-hr
pkill -f '/var/www/joydigi-hr/venv/bin/gunicorn' || true
ss -lntp | grep 8000 || true
systemctl start joydigi-hr
```

C. Reset virtualenv - không xóa database/media:

```
cd /var/www/joydigi-hr
systemctl stop joydigi-hr
rm -rf venv
python3 -m venv venv
./venv/bin/python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
./venv/bin/pip install -r requirements.txt
./venv/bin/pip install gunicorn
systemctl start joydigi-hr
```

D. Reset staticfiles:

```
cd /var/www/joydigi-hr
```

```
rm -rf staticfiles
./venv/bin/python manage.py collectstatic --noinput
systemctl restart joydigi-hr
```

E. Reset source về đúng GitHub - SẼ XÓA thay đổi code chưa commit:

```
cd /var/www/joydigi-hr
git fetch origin main
git reset --hard origin/main
git clean -fd -e .env -e media/ -e venv/
```

CẢNH BÁO: git reset --hard và git clean có thể làm mất file chưa commit. Backup trước.

F. Reset database hoàn toàn - CỰC KỲ NGUY HIỂM, XÓA TOÀN BỘ DỮ LIỆU HR:

```
systemctl stop joydigi-hr
pg_dump -U postgres -h localhost -Fc joydigi_hr > /root/backups/joydigi-hr/pre_reset_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).dump
sudo -u postgres psql -c "SELECT pg_terminate_backend(pid) FROM pg_stat_activity WHERE datname='joydigi_hr' AND pid <> pg_backend_pid();"
sudo -u postgres dropdb joydigi_hr
sudo -u postgres createdb -O postgres joydigi_hr
cd /var/www/joydigi-hr
./venv/bin/python manage.py migrate
systemctl start joydigi-hr
```

Chỉ chạy reset database khi CHẮC CHẮN muốn xóa dữ liệu production.

G. Restore database từ file .dump:

```
systemctl stop joydigi-hr
sudo -u postgres psql -c "SELECT pg_terminate_backend(pid) FROM pg_stat_activity WHERE datname='joydigi_hr' AND pid <> pg_backend_pid();"
sudo -u postgres dropdb --if-exists joydigi_hr
sudo -u postgres createdb -O postgres joydigi_hr
pg_restore -U postgres -h localhost -d joydigi_hr --clean --if-exists /root/backups/joydigi-hr/FILE.dump
systemctl start joydigi-hr
```

H. Reset/reload aaPanel Nginx:

```
/www/server/nginx/sbin/nginx -t -c /www/server/nginx/conf/nginx.conf
/etc/init.d/nginx reload
```

Nếu thực sự cần restart aaPanel Nginx:

```
/etc/init.d/nginx restart
```

Không dùng systemctl reload nginx trên VPS này.

19. Khi gặp lỗi - bảng xử lý nhanh

KHI: systemd báo status=203/EXEC

```
NGUYÊN NHÂN THƯỜNG GẶP: ExecStart trỏ sai virtualenv hoặc gunicorn không tồn tại.
KIỂM TRA:
ls -la /var/www/joydigi-hr/venv/bin/gunicorn
cat /etc/systemd/system/joydigi-hr.service
```

KHI: Gunicorn status=3

```
NGUYÊN NHÂN: WSGI sai hoặc Django import lỗi.
PROJECT NÀY PHẢI DÙNG:
joydigi.wsgi:application
KIỂM TRA:
find /var/www/joydigi-hr -maxdepth 3 -name wsgi.py -print
./venv/bin/python -c "import joydigi.wsgi; print('WSGI OK')"
```

KHI: Address already in use 127.0.0.1:8000

```
NGUYÊN NHÂN: systemd Gunicorn đã chạy; không cần chạy gunicorn thủ công.
KIỂM TRA:
ss -lntp | grep 8000
systemctl status joydigi-hr
```

KHI: curl 127.0.0.1:8000 trả 302

```
ĐÂY LÀ BÌNH THƯỜNG nếu Location: /login/?next=/.
```

KHI: gõ http://127.0.0.1:8000 trong Bash và báo No such file or directory

URL không phải shell command. Dùng:

```
curl -I http://127.0.0.1:8000
```

KHI: systemctl reload nginx báo invalid PID /run/nginx.pid

VPS chạy aaPanel Nginx. Dùng:

```
/www/server/nginx/sbin/nginx -t -c /www/server/nginx/conf/nginx.conf
/etc/init.d/nginx reload
```

KHI: ACME challenge public 404 nhưng local --resolve ra ssl-test

Vhost đúng, kiểm tra DNS/Cloudflare/AAAA. Test:

```
dig +short A checkin.joydigi.net
dig +short AAAA checkin.joydigi.net
curl --resolve checkin.joydigi.net:80:127.0.0.1 http://checkin.joydigi.net/.well-known/acme-challenge/test.txt
```

KHI: Nginx 502 Bad Gateway

Kiểm tra Gunicorn:

```
systemctl status joydigi-hr --no-pager -l
ss -lntp | grep 8000
journalctl -u joydigi-hr -n 100 --no-pager -l
curl -I http://127.0.0.1:8000
```

KHI: Django 400 Bad Request / DisallowedHost

Kiểm tra .env:

```
ALLOWED_HOSTS=checkin.joydigi.net,localhost,127.0.0.1
```

Sau đó:

```
systemctl restart joydigi-hr
```

KHI: CSRF verification failed trên HTTPS

Kiểm tra:

```
CSRF_TRUSTED_ORIGINS=https://checkin.joydigi.net
```

và Nginx gửi:

```
proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
```

Sau đó restart app.

KHI: PostgreSQL connection refused

Kiểm tra:

```
systemctl status postgresql --no-pager
```

```
ss -lntp | grep 5432
PGPASSWORD='<DB_PASSWORD>' psql -h localhost -U postgres -d joydigi_hr
```

KHI: password authentication failed for user postgres

Đặt lại password:

```
sudo -u postgres psql -c "ALTER USER postgres WITH PASSWORD '<DB_PASSWORD>';"
```

Sau đó kiểm tra .env và restart app.

KHI: Git clone báo destination path already exists

Backup media/.env, đổi tên thư mục cũ rồi clone lại. Không rm -rf ngay khi chưa biết dữ liệu trong thư mục.

KHI: static CSS/JS cũ

```
./venv/bin/python manage.py collectstatic --noinput
systemctl restart joydigi-hr
Hard refresh trình duyệt Ctrl+F5.
```

KHI: SSL lỗi sau renew

Kiểm tra file:

```
ls -la /etc/letsencrypt/live/checkin.joydigi.net/
certbot certificates
/www/server/nginx/sbin/nginx -t -c /www/server/nginx/conf/nginx.conf
/etc/init.d/nginx reload
```

20. Checklist sau mỗi lần deploy

1. git status sạch hoặc thay đổi đã được hiểu rõ.
2. ./venv/bin/python manage.py check
3. ./venv/bin/python manage.py migrate --noinput
4. ./venv/bin/python manage.py collectstatic --noinput
5. systemctl restart joydigi-hr
6. systemctl is-active joydigi-hr -> active
7. ss -lntp | grep 8000
8. curl -I http://127.0.0.1:8000 -> 200/301/302 hợp lệ
9. /www/server/nginx/sbin/nginx -t -c /www/server/nginx/conf/nginx.conf
10. curl -I https://checkin.joydigi.net -> 200 hoặc 302 tới login
11. Kiểm tra login thực tế trên trình duyệt.
12. Xem journalctl nếu có lỗi JavaScript/backend bất thường.

21. Lệnh chẩn đoán tổng hợp

Copy nguyên khối này khi cần kiểm tra nhanh:

```
echo "===== APP ====="
systemctl status joydigi-hr --no-pager -l | head -30

echo "===== PORTS ====="
ss -lntp | grep -E ':(8000|5432|80|443)' || true

echo "===== LOCAL DJANGO ====="
curl -I --max-time 10 http://127.0.0.1:8000 || true

echo "===== PUBLIC HTTPS ====="
curl -I --max-time 15 https://checkin.joydigi.net || true

echo "===== POSTGRES ====="
PGPASSWORD='<DB_PASSWORD>' psql -h localhost -U postgres -d joydigi_hr -c "SELECT now(),
current_database(), current_user;" || true

echo "===== NGINX CONFIG ====="
/www/server/nginx/sbin/nginx -t -c /www/server/nginx/conf/nginx.conf

echo "===== SSL ====="
certbot certificates

echo "===== LAST APP LOG ====="
journalctl -u joydigi-hr -n 50 --no-pager -l
```

22. Ghi chú nâng cấp Python

Môi trường hiện tại từng chạy Python 3.10.12 và google.api_core cảnh báo ngừng hỗ trợ Python 3.10 trong các bản mới sau 04/10/2026.

Không nên đổi Python ngay giữa lúc production đang ổn định. Khi nâng cấp, tạo virtualenv mới riêng, cài requirements, chạy manage.py check/migrate trên staging hoặc maintenance window rồi mới đổi systemd PATH/ExecStart.

Ví dụ quy trình an toàn khi đã cài python3.12:

```
cd /var/www/joydigi-hr
python3.12 -m venv venv-py312
./venv-py312/bin/python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
./venv-py312/bin/pip install -r requirements.txt
./venv-py312/bin/pip install gunicorn
./venv-py312/bin/python manage.py check
```

Chỉ sau khi kiểm tra xong mới đổi service từ /venv/ sang /venv-py312/ rồi daemon-reload + restart. Giữ venv cũ để rollback nhanh.

23. Thứ tự rollback khi deploy lỗi

1. Không reset database ngay.
2. Xem log: journalctl -u joydigi-hr -n 150 --no-pager -l
3. Nếu lỗi code mới, rollback source về commit trước:
   ```
   cd /var/www/joydigi-hr
   git log --oneline -10
   git reset --hard COMMIT_TOT
   ```
4. Nếu requirements thay đổi, cài lại requirements của commit đó.
5. Chạy manage.py check.
6. Nếu migration mới đã chạy và migration hỗ trợ reverse, cân nhắc migrate app_name migration_previous. Phải hiểu rõ migration trước khi reverse.
7. Restart joydigi-hr.
8. Test local rồi test HTTPS.
9. Chỉ restore database backup khi có bằng chứng database đã bị thay đổi hỏng và rollback migration không đủ.

24. Các câu lệnh update thường dùng

A. Update chuẩn đầy đủ từ GitHub về VPS

```
cd /var/www/joydigi-hr
git fetch origin main
git reset --hard origin/main
./venv/bin/pip install -r requirements.txt
./venv/bin/python manage.py check
./venv/bin/python manage.py migrate --noinput
```

```
./venv/bin/python manage.py collectstatic --noinput
systemctl restart joydigi-hr
sleep 3
systemctl status joydigi-hr --no-pager -l
curl -I https://checkin.joydigi.net/login/
```

B. Update nhanh bằng script deploy đã cấu hình

```
/usr/local/bin/deploy-joydigi-hr
```

C. Chỉ cập nhật source, chưa restart

```
cd /var/www/joydigi-hr
git fetch origin main
git reset --hard origin/main
git status
git log -1 --oneline
```

D. Chỉ update dependencies

```
cd /var/www/joydigi-hr
./venv/bin/pip install -r requirements.txt
```

E. Chỉ chạy migration

```
cd /var/www/joydigi-hr
./venv/bin/python manage.py showmigrations
./venv/bin/python manage.py migrate --noinput
```

Xem migration chưa chạy:

```
./venv/bin/python manage.py showmigrations | grep "[ ]" || true
```

Nếu đang phát triển model mới, tạo migration ở máy dev rồi commit lên Git. Không nên để GitHub Actions tự chạy makemigrations trên production.

F. Chỉ collect static

```
cd /var/www/joydigi-hr
./venv/bin/python manage.py collectstatic --noinput
```

Nếu báo "0 static files copied, 5331 unmodified" thì bình thường: không có static mới cần copy.

G. Restart / kiểm tra app

```
systemctl restart joydigi-hr
systemctl status joydigi-hr --no-pager -l
systemctl is-active joydigi-hr
ss -lntp | grep 8000
curl -I http://127.0.0.1:8000
curl -I https://checkin.joydigi.net/login/
```

H. Xem log khi update lỗi

```
journalctl -u joydigi-hr -n 150 --no-pager -l
journalctl -u joydigi-hr -f
```

I. Lưu ý Nginx aaPanel

Không reload Nginx trong mỗi lần deploy Django nếu không sửa cấu hình Nginx. Khi thực sự sửa vhost/SSL, dùng:

```
/www/server/nginx/sbin/nginx -t -c /www/server/nginx/conf/nginx.conf
/etc/init.d/nginx reload
```

Không dùng trên VPS hiện tại:

```
systemctl reload nginx
```

25. Các câu lệnh PostgreSQL / TABLE thường dùng

A. Vào database joydigi_hr

```
PGPASSWORD='<DB_PASSWORD>' psql -h localhost -U postgres -d joydigi_hr
sudo -u postgres psql joydigi_hr
```

Thoát psql:

```
\q
```

B. Xem database / schema / table

```
\l
\dn
\dt
\dt public.*
\dt *employee*
\dt *attendance*
```

Xem danh sách table bằng SQL:

```
SELECT table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'public'
ORDER BY table_name;
```

Đếm số table:

```
SELECT COUNT(*)
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'public';
```

C. Xem cấu trúc table

```
\d TEN_TABLE
\d+ TEN_TABLE
```

Xem các column:

```
SELECT column_name, data_type, is_nullable
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = 'public'
  AND table_name = 'TEN_TABLE'
ORDER BY ordinal_position;
```

D. Xem dữ liệu trong table

```
SELECT * FROM TEN_TABLE LIMIT 20;
SELECT COUNT(*) FROM TEN_TABLE;
```

Nếu có cột id:

```
SELECT *
FROM TEN_TABLE
ORDER BY id DESC
LIMIT 20;
```

E. Tìm table theo từ khóa

```
SELECT table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'public'
  AND table_name ILIKE '%employee%'
ORDER BY table_name;
```

Đổi employee thành attendance, leave, payroll, project... theo module cần tìm.

F. UPDATE dữ liệu an toàn

Luôn SELECT trước, sau đó dùng transaction để có thể rollback.

```
BEGIN;
SELECT * FROM TEN_TABLE WHERE id = 1;
UPDATE TEN_TABLE
SET TEN_COLUMN = 'GIA_TRI_MOI'
WHERE id = 1;
SELECT * FROM TEN_TABLE WHERE id = 1;
```

Nếu đúng:

```
COMMIT;
```

Nếu sai:

```
ROLLBACK;
```

G. DELETE record an toàn

```
BEGIN;
SELECT * FROM TEN_TABLE WHERE id = 123;
DELETE FROM TEN_TABLE WHERE id = 123;
```

Nếu chắc chắn đúng:

```
COMMIT;
```

Nếu muốn hủy:

```
ROLLBACK;
```

CẢNH BÁO: Không chạy DELETE FROM TEN_TABLE; nếu không thực sự muốn xóa toàn bộ dữ liệu trong table.

H. TRUNCATE / reset dữ liệu table - RẤT NGUY HIỂM

```
TRUNCATE TABLE TEN_TABLE RESTART IDENTITY;
TRUNCATE TABLE TEN_TABLE RESTART IDENTITY CASCADE;
```

CASCADE có thể xóa dữ liệu liên quan ở nhiều table khác. Luôn backup trước.

I. Xem dung lượng database và table

```
SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('joydigi_hr'));


SELECT
    relname AS table_name,
    pg_size_pretty(pg_total_relation_size(relid)) AS total_size
FROM pg_catalog.pg_statio_user_tables
ORDER BY pg_total_relation_size(relid) DESC
LIMIT 20;
```

J. Xem số record ước lượng theo table

```
SELECT
    relname AS table_name,
    n_live_tup AS approximate_rows
FROM pg_stat_user_tables
ORDER BY n_live_tup DESC;
```

K. Backup toàn database trước khi sửa dữ liệu quan trọng

```
mkdir -p /root/backups
```

```
PGPASSWORD='<DB_PASSWORD>' pg_dump -h localhost -U postgres -F c -f /root/backups/joydigi_hr_$(date
+%Y%m%d_%H%M%S).dump joydigi_hr
ls -lh /root/backups/
```

L. Backup riêng một table

```
PGPASSWORD='<DB_PASSWORD>' pg_dump -h localhost -U postgres -d joydigi_hr -t TEN_TABLE -F c -f
/root/backups/TEN_TABLE_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).dump
```

M. Câu lệnh kiểm tra nhanh PostgreSQL từ shell

```
PGPASSWORD='<DB_PASSWORD>' psql -h localhost -U postgres -d joydigi_hr -c "SELECT now(),
current_database(), current_user;"
```

Ghi chú an toàn:

- Các lệnh SELECT, \dt, \d, COUNT, xem dung lượng là lệnh đọc và thường an toàn.

- UPDATE, DELETE, TRUNCATE, DROP và restore có thể làm thay đổi hoặc mất dữ liệu.

- Với dữ liệu nhân sự/chấm công/payroll, luôn backup trước khi sửa trực tiếp trong PostgreSQL.

- Ưu tiên sửa dữ liệu qua Django/Admin nếu nghiệp vụ có signal, audit log hoặc quan hệ phức tạp; sửa SQL trực tiếp có thể bỏ qua logic ứng dụng.